

UNE NOUVELLE CATÉGORIE ENTRE LA FIXATION EXTERNE ET LA RECONSTRUCTION DÉFINITIVE

Stabilisation interne temporaire pour les défauts critiques des os longs

Un système intramédullaire modulaire conçu pour la reconstruction par étapes, le support de spacers en PMMA et la fixation temporaire adaptée aux contextes infectieux.



TRL 4-5

Validé

PMMA Ready

Modulaire

Revêtement HA-Ag

PARCOURS DE TRAITEMENT

Fixation externe
Norme actuelle



CITadel (TIS)
Stabilisation interne temporaire



Reconstruction définitive
Transport / greffe osseuse

CARACTÉRISTIQUES CLÉS



Architecture modulaire

Système à deux composants adaptable à la taille du défaut et à l'anatomie.



Support de l'axe mécanique

Alignement intramédullaire pour une fixation temporaire stable.



Compatibilité avec les spacers PMMA

Conçu pour fonctionner avec des spacers chargés en antibiotiques.



Interface antibactérienne HA-Ag

Revêtement sélectif dans les zones de contact osseux.

DIFFÉRENCIATION

✗ Limitations actuelles

- ✗ Dépendance à la fixation externe
- ✗ Absence de systèmes compatibles avec les spacers
- ✗ Options internes limitées pour les défauts

✓ Avantages de CITadel

- ✓ Stabilisation interne temporaire
- ✓ Conçu pour les protocoles à base de spacers
- ✓ Logique de construction centrée sur le défaut

CAS D'UTILISATION CLINIQUES



Défauts osseux critiques infectés

Cas d'ostéomyélite nécessitant un débridement par étapes, un support de spacer antibiotique et une reconstruction différée.



Traumatismes balistiques et à haute énergie

Lésions complexes des membres avec perte osseuse segmentaire nécessitant une stabilisation interne temporaire.



Résection segmentaire oncologique

Défauts post-résection nécessitant une fixation interne stable lors d'un sauvetage de membre par étapes.

IMPACT CLINIQUE & ÉCONOMIQUE



Durée d'hospitalisation réduite



Récupération plus rapide



Meilleure stabilité



Moins de complications

STATUT DE VALIDATION

TRL 4-5

Tests en laboratoire terminés

Application clinique précoce

Prototype validé

CITadel a fait l'objet de tests biomécaniques et d'une utilisation clinique préliminaire.

TRL actuel : 4-5 → Objectif : TRL 6 (pilote clinique)

OPPORTUNITÉS DE PARTENARIAT



Licence industrielle

Licenciez le système CITadel pour la fabrication et la distribution au sein de votre portefeuille.



Co-développement

Développement conjoint en ingénierie et parcours réglementaire vers la conformité CE/MDR.



Sites pilotes cliniques

Devenez centre de référence pour la validation clinique structurée et le déploiement pilote.



Investissement stratégique

Accélérez la transition vers une adoption à l'échelle clinique grâce à un financement stratégique.



Maksym Baida, PhD

CHIRURGIEN ORTHOPÉDIQUE TRAUMATOLOGUE • DÉVELOPPEUR DE CITADEL

Plus de 15 ans de pratique clinique en traumatologie et en chirurgie orthopédique reconstructrice. Professeur associé à l'Université nationale de médecine Bogomolets, Kyiv. CITadel est né d'un besoin clinique direct – l'absence d'une option fiable de stabilisation interne pour les patients nécessitant une reconstruction par étapes.

Entamons la Conversation

CITadel est ouvert à la collaboration avec des partenaires industriels, des centres cliniques et des parties prenantes stratégiques.

E-MAIL

meredian18@gmail.com

TÉLÉPHONE

+380 66 766 7094